

사용자 몰입도 증가를 위한 Photon Network 기반의 실시간 랭킹 시스템이 반영된 그룹형 로봇 기반 노인 인지 향상 게임 시스템의 설계 및 구현

박성아¹, 이원준¹, 이덕원^{1*}

^{1,*} (주)로보케어

e-mail : sa_pak@robocare.co.kr, wj_lee@robocare.co.kr, lee_dw@robocare.co.kr

Design and Implementation of a Group-Oriented, Robot-Based Cognitive Enhancement Game System for the Elderly Incorporating a Photon Network-Based Real-Time Ranking System to Boost User Engagement

Seong-A Park¹, Wonjun Lee¹, Deok-won Lee^{1*}

¹Robocare

Abstract

An improved cognitive training system for the elderly is implemented in this paper by integrating multiple devices to enhance conventional ICT-based solutions. The proposed system is developed using robots, TVs, and tablets, and supports group-based and competitive interaction environments. The system incorporates group interaction, real-time feedback, and competitive content to promote social engagement, improve concentration, and increase user motivation. Embedded software components are developed based on Unity and Photon, and device communication is handled through socket-based networking.

중요한 과제가 되고 있다. 특히 노인의 인지 저하와 치매 예방을 위한 ICT 기반 인지 훈련 시스템에 대한 관심이 크게 증가하고 있다. 그러나 기존의 인지 훈련 프로그램들은 주로 개인 중심의 반복적이고 단순한 문제 풀이 위주로 구성되어 있어 사용자들의 지속적인 참여와 동기 유발 측면에서 한계가 존재하였다.

본 연구는 이러한 기술적 한계를 극복하고자 로봇, TV, 태블릿 등의 다중 디바이스 간 상호작용을 활용한 그룹 기반 로봇 인지 향상 게임 시스템을 설계 및 구현하였다. 제안된 시스템은 노인의 인지 훈련을 개인 중심적 접근에서 그룹 기반의 협력 및 경쟁적 상호작용 구조로 확장하여 참여자 간 실시간 상호작용을 촉진하고 지속 가능한 사용 동기를 부여한다. 또한, 게임화 요소를 통해 사용자들의 몰입도와 인지적 자극을 극대화하여 인지 기능 개선 효과를 높이는 것을 목표로 하였다.

I. 서론

전 세계적으로 고령 인구가 급격히 증가함에 따라 노인의 인지 기능 유지 및 향상은 사회적으로 매우

II. 본론

그룹형 로봇 기반 인지 게임 시스템은 교육용 로봇,

TV, 교사용 및 참여자용 태블릿 등 다중 디바이스 간의 연동을 통해 게임 기반의 인지 훈련을 수행할 수 있도록 설계되었다.



그림 1. 시스템의 현장 적용 모습

2.1. 인터랙션을 위한 로봇 시스템

본 연구에서는 표정, 음성, 주행, 동작 기능을 갖춘 로보케어 실벗3을 사용하였으며, 로봇은 음성과 표정을 활용해 게임을 진행하고 사용자에게 지속적인 피드백을 제공한다. 실벗은 480 * 520 * 1148mm(가로*세로*높이)의 크기를 가지고 있으며 무게는 25kg이다. 또한 11자유도를 가지고 있어 얼굴에 위치한 디스플레이를 통한 표정 뿐만 아니라 팔의 움직임을 통해 더욱더 실감나고 사용자와 교감할 수 있는 인터랙션을 제공한다.



그림 2. 시스템에 활용된 로보케어 실벗3 로봇

2.2. 몰입도 향상을 위한 TV 시스템

TV 시스템은 게임방법, 진행사항, 점수 등을 제공한다. 추가적으로 본 연구에서는 사용자들의 경쟁심을 증가시켜 몰입도를 증가시킬 수 있는 실시간 순위를 제공하여 참여자의 몰입감을 증진시키도록 개발하였다. 본 시스템에서는 대형 디스플레이 장치와의 연결

을 위해 KADAS(KAIST Android Display Adapter System)를 활용하였다. KADAS는 Android 기반 태블릿과 외부 디스플레이(예: TV, 프로젝터 등) 간의 무선 네트워크를 통해 실시간 화면 공유 가능해 사용자가 보다 몰입감 있는 환경에서 게임에 참여할 수 있도록 하였다.

2.3. 태블릿 콘텐츠



그림 3. (좌)교사용 화면, (우)참여자용 화면

본 시스템의 단말기는 Samsung Galaxy Tab A9+를 사용하였다. 해당 태블릿은 8.7인치 WUXGA+ 디스플레이와 4GB RAM을 탑재하고 있으며, Android 운영체제 기반에서 콘텐츠가 실행되도록 구성하였다. 태블릿 PC는 교사용과 참여자용으로 구분되어 콘텐츠가 설치되어 있다. 교사용 콘텐츠는 전반적으로 게임 진행에 필요한 시스템을 제어할 수 있는 기능으로 구성되어 있으며 참여자용 콘텐츠는 게임 콘텐츠가 설치되어 다수의 참여자가 각자 태블릿 PC를 이용하여 그룹 형으로 게임을 즐길 수 있게 개발되었다. 콘텐츠는 Unity 기반으로 구현되었으며, 멀티 사용자 환경을 위한 Photon Network와 TV 및 로봇 제어를 위한 Socket 기반 디바이스 통신 기술이 적용되었다.

총 22종의 인지 향상 콘텐츠가 탑재되어 있으며, 이 중 전두엽, 측두엽, 두정엽 기능과 관련된 카테고리로 구분되어 원하는 두뇌 기능 향상 영역을 선택할 수 있다. 그러나 대부분의 콘텐츠는 개인 학습 중심으로 구성되어 있어 몰입도, 집중력, 흥미 유발 측면에서 다소 한계가 있었다.



그림 4. 그룹 상호작용이 강화된 인지 게임 화면

이를 보완하기 위해, 본 연구에서는 그룹 경쟁 요소가 강화된 콘텐츠를 개발하였다. 이 콘텐츠는 제한 시간 내에 최대한 많이 합이 10이 되도록 동전을 연결하여 게임으로, 참여자의 인지 속도, 수학적 사고력, 문제

해결 능력 향상에 기여한다. 또한, 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 고령 사용자도 쉽게 이용할 수 있도록 설계되었다.



그림 5. (좌) 타 사용자로부터 공격이 발생한 게임 인터페이스, (우) 실시간 순위 보여주는 TV 화면

해당 게임에는 경쟁 구조를 도입하여 참여자 간 흥미를 높이고 몰입도 및 집중력 향상을 목표로 하였다. 게임은 개인별로 진행되지만, 특정 조건 충족 시 공격 아이템이 다른 참여자에게 전달되어 인터랙티브한 상호작용 기회를 제공함으로써 경쟁심 증가를 통한 게임 몰입도를 증가시키도록 개발하였다.

이를 위해 Photon Network를 사용하여 참여자들의 실시간 게임 데이터를 다른 참여자와 TV 시스템과 동기화하였으며, 로봇 또한, 해당 데이터를 통해 음성과 표정을 이용해 각각의 사용자에게 상황에 맞는 각기 다른 피드백을 제공하도록 개발하였다. 상위권의 사용자에게는 칭찬과 같은 메시지를 제공하며 하위권 사용자에게는 독려와 응원의 메시지를 제공하여 사용자 모두가 소외감 없이 콘텐츠를 즐길 수 있도록 개발하였다.

아울러, TV 화면을 통한 실시간 순위 공개 기능을 통해 참여자들은 경쟁심을 자극해 몰입과 집중력을 높일 수 있다.

III. 결론 및 향후 연구 방향

본 논문에서는 노인을 대상으로 하는 그룹형 경쟁 인지 향상 게임 시스템을 제안하고, 이를 구성하는 하드웨어 및 소프트웨어 구조, 게임 콘텐츠 설계 방식을 상세히 기술하였다. 현재 본 시스템은 구현 및 초기 테스트 단계에 있으며, 향후 실제 사용자 환경에서의 효과성 검증을 위한 실증 실험을 계획하고 있다.

실험을 통해 시스템의 인지 기능 향상 효과와 몰입도 증진 기여도를 실증적으로 검토할 예정이다. 향후 연구에서는 다양한 인지 영역별 게임 콘텐츠의 확장, 사용자의 특성에 따른 맞춤형 피드백 기능 고도화, 로봇의 자연어 처리 및 감정 인식 기능 연계 등을

통해 시스템의 적용 가능성과 활용성을 더욱 넓혀 나갈 계획이다.

사사

이 연구는 2025년도 산업통상자원부 및 산업기술기획평가원(KEIT) 연구비 지원에 의한 연구임.(RS-2024-00468748)

참고문헌

- [1] 김현정, "노년층을 위한 기능성 게임의 유니버설 디자인 방향성에 대한 연구," 한국디자인문화학회지, 제23권 제4호, pp. 266-272, 2017.
- [2] 심한희 외 4인, "Photon Network와 XR Plugin을 활용한 2인용 VR 아케이드 멀티게임 구현," 한국컴퓨터정보학회 제67차 동계학술대회논문집, 31권 1호, pp.467 - 468 2023.
- [3] 김성곤, "고령자를 배려한 기능성 게임 휴리스틱 가이드라인 연구," 한국디자인리서치학회, 제5권 제3호, pp. 81-93, 2020.